

Statistiques (STA1)

Cours IV – Voyage en pays Gaussien

Luca Ganassali

Laboratoire de Mathématiques d'Orsay, Université Paris-Saclay

Jeudi 1er octobre 2026

- Cours I – Rappels de statistiques : estimation, tests et intervalles de confiance
- Cours II – Information de Fisher, estimation par maximum de vraisemblance
- Cours III – Théorèmes asymptotiques, Théorème de Neyman-Pearson
- **Cours IV – Voyage en pays Gaussien**
- Cours V – Régression linéaire 1/2 : Modèles linéaire et linéaire gaussien, estimateur des moindres carrés, propriétés générales, tests de Student
- Cours VI – Régression linéaire 2/2 : intervalle de confiance pour un coefficient, interprétation géométrique, modèles emboîtés, variable qualitative

Vecteurs gaussiens : définitions et propriétés

Rappels sur les vecteurs aléatoires

Soit $X = (X_1, \dots, X_d)$ un vecteur aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^d$, tel que les X_i admettent toutes un moment d'ordre deux fini. On définit son **espérance** :

$$\mathbb{E}[X] := (\mathbb{E}[X_1], \dots, \mathbb{E}[X_d]) \in \mathbb{R}^d$$

et sa **matrice de covariance** :

$$\text{Var}(X) := \mathbb{E}[(X - \mu)(X - \mu)^\top] \in \mathbb{R}^{d \times d}.$$

Remarque. Par définition, $[\text{Var}(X)]_{i,j} = \mathbb{E}[(X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j)] = \text{Cov}(X_i, X_j)$.
 $\text{Var}(X)$ est donc une matrice **symétrique**.

Proposition. Soit $X \in \mathbb{R}^d$ de moment d'ordre deux fini, $A \in \mathbb{R}^{m \times d}$ et $b \in \mathbb{R}^m$. Alors $Y = AX + b$ vérifie :

$$\mathbb{E}[Y] = A\mathbb{E}[X] + b, \quad \text{Var}(Y) = A\text{Var}(X)A^\top.$$

Remarque. Une matrice de covariance est donc toujours **symétrique positive** : pour tout $a \in \mathbb{R}^d$, $a^\top \Sigma a = \text{Var}(a^\top X) \geq 0$.

Cas unidimensionnel. Une v.a. réelle Z est **gaussienne de moyenne $\mu \in \mathbb{R}$ et variance $\sigma^2 > 0$** , notée $Z \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, si sa densité (par rapport à $\text{Leb}_{\mathbb{R}}$) est :

$$f_{\mu, \sigma^2}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Propriétés fondamentales des v.a. gaussiennes.

(i) Fonction caractéristique :

$$\mathbb{E}[e^{itx}] = \exp\left(i\mu t - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2\right)$$

(ii) Somme de deux gaussiennes indépendantes : Si $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ et $X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$, alors $X_1 + X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

Preuve. À chercher. Pour (i) on définit f telle que $\mathbb{E}[e^{itx}] = e^{i\mu t} f(t)$ et on cherche une équ. diff. sur f . Pour (ii), utiliser (i).

Cas multidimensionnel. Un vecteur aléatoire $X = (X_1, \dots, X_d)$ est un **vecteur gaussien** si toute combinaison linéaire de ses coefficients est une v.a. gaussienne. On note alors $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$, avec $\mu = \mathbb{E}[X]$ et $\Sigma = \text{Var}(X)$.

Proposition (Densité d'un vecteur gaussien). Soit $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ dans $\mathbb{R}^d$.

- si $\Sigma \in \mathbb{R}^{d \times d}$ est inversible, alors X a pour densité (par rapport à $\text{Leb}_{\mathbb{R}^d}$):

$$f_{\mu, \Sigma}(x) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} \sqrt{\det \Sigma}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu)^\top \Sigma^{-1}(x - \mu)\right).$$

- si Σ n'est pas inversible, alors $X - \mu$ appartient p.s. à un sous-espace vectoriel de dimension $\text{rg}(\Sigma) < d$.

Exercice. Prouver la deuxième affirmation. On pourra prendre $v \in \text{Ker}(\Sigma)$ et calculer $\text{Var}(v^\top (X - \mu))$.

Propriétés fondamentales.

(i) *Fonction caractéristique.* Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$, alors pour tout $s \in \mathbb{R}^d$,

$$\mathbb{E}[e^{is^\top X}] = \exp(is^\top \mu - \frac{1}{2}s^\top \Sigma s).$$

(ii) *Somme de vecteurs gaussiens indépendants.* Si $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \Sigma_1)$ et $X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \Sigma_2)$ sont indépendants, alors

$$X_1 + X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2, \Sigma_1 + \Sigma_2).$$

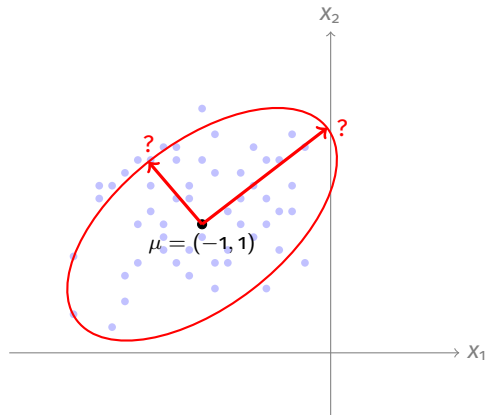
(iii) *Stabilité par transformation linéaire.* Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ alors pour tout A de $\mathbb{R}^{m \times d}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $AX + b \sim \mathcal{N}(A\mu + b, A\Sigma A^\top)$.

(iv) *Indépendances via la matrice de covariance.* Soit $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$ dans $\mathbb{R}^d$. Pour tout $J \subseteq \{1, \dots, d\}$,

$(X_j)_{j \in J}$ sont mutuellement indépendants $\iff \Sigma_{J,J}$ est diagonale,

où $\Sigma_{J,J}$ = matrice extraite de Σ en ne gardant que les lignes/colonnes d'indices $j \in J$.

Vecteurs gaussiens : illustration géométrique



50 échantillons i.i.d. gaussiens de moyenne $\mu = (-1, 1)$ et de matrice de covariance

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0.6 \\ 0.6 & 0.8 \end{pmatrix}$$

Quand la géométrie rencontre les probabilités : le Théorème de Cochran

Loi du khi-deux et Théorème de Cochran

Soit $d \geq 1$ et $Z \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}_d, I_d)$. La **loi du khi-deux à d degrés de liberté**, notée $\chi^2(d)$, est la loi de la somme des carrés de ses composantes :

$$\|Z\|^2 = Z_1^2 + \dots + Z_d^2 \sim \chi^2(d).$$

Remarque. Si $Z \sim \chi^2(d)$, on a $\mathbb{E}[Z] = d$ et $\text{Var}(Z) = 2d$.

Théorème de Cochran. Soit $Z \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2 I_n)$ un vecteur gaussien de $\mathbb{R}^n$. Soient $r \geq 1$ et $E_1, \dots, E_r$ des sous-espaces vectoriels orthogonaux tels que $\bigoplus_{i=1}^r E_i = \mathbb{R}^n$. Pour $1 \leq j \leq r$, notons Π_j le projecteur orthogonal sur E_j et d_j sa dimension. Alors,

- (i) les vecteurs aléatoires $\Pi_1 Z, \dots, \Pi_r Z$ sont gaussiens **mutuellement indépendants** et de lois respectives $\mathcal{N}(\Pi_1 \mu, \sigma^2 \Pi_1), \dots, \mathcal{N}(\Pi_r \mu, \sigma^2 \Pi_r)$;
- (ii) Les variables $\frac{\|\Pi_1(Z-\mu)\|^2}{\sigma^2}, \dots, \frac{\|\Pi_r(Z-\mu)\|^2}{\sigma^2}$ sont **mutuellement indépendantes et de lois respectives $\chi^2(d_1), \dots, \chi^2(d_r)$** .

Preuve du Théorème de Cochran, 1/2

Sans perte de généralité, on peut supposer $\mu = 0$ et $\sigma^2 = 1$, i.e.
 $Z \sim \mathcal{N}(0, I_n)$. Considérons le vecteur concaténé

$$U := (\Pi_1 Z, \dots, \Pi_r Z) \in \mathbb{R}^{nr},$$

et définissons la matrice de projection en blocs

$$\Pi := \begin{pmatrix} \Pi_1 \\ \vdots \\ \Pi_r \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{nr \times n},$$

de sorte que $U = \Pi Z$. Pour étudier la covariance de U , on calcule

$$\text{Var}(U) = \Pi \text{Var}(Z) \Pi^\top = \Pi \Pi^\top = \begin{pmatrix} \Pi_1 \Pi_1^\top & \Pi_1 \Pi_2^\top & \cdots & \Pi_1 \Pi_r^\top \\ \Pi_2 \Pi_1^\top & \Pi_2 \Pi_2^\top & \cdots & \Pi_2 \Pi_r^\top \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \Pi_r \Pi_1^\top & \cdots & \cdots & \Pi_r \Pi_r^\top \end{pmatrix}.$$

Preuve du Théorème de Cochran

Les E_j sont 2 à 2 orthogonaux $\longrightarrow \Pi_j \Pi_{j'}^\top = \Pi_j \Pi_{j'} = 0$ pour $j \neq j'$. Donc :

$$\text{Var}(U) = \Pi \Pi^\top = \begin{pmatrix} \Pi_1 \Pi_1^\top & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \Pi_2 \Pi_2^\top & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \Pi_r \Pi_r^\top \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Pi_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \Pi_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \Pi_r \end{pmatrix}.$$

Les propriétés fondamentales des vecteurs gaussiens impliquent que les vecteurs projetés $\Pi_j Z$ sont mutuellement indépendants, et on lit $\Pi_j Z \sim \mathcal{N}(0, \Pi_j)$, ce qui conclut (i).

Pour (ii), pour chaque j choisissons une base orthonormée $(e_{j,1}, \dots, e_{j,d_j})$ de E_j . On a

$$\|\Pi_j Z\|^2 = \sum_{k=1}^{d_j} (e_{j,k}^\top Z)^2 \sim \chi^2(d_j),$$

car les $e_{j,k}^\top Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ sont indépendants. De plus, les $\Pi_j Z$ sont mutuellement indépendants donc les $\|\Pi_j Z\|^2$ le sont également, ce qui conclut (ii). □

Théorème de Cochran : illustration géométrique

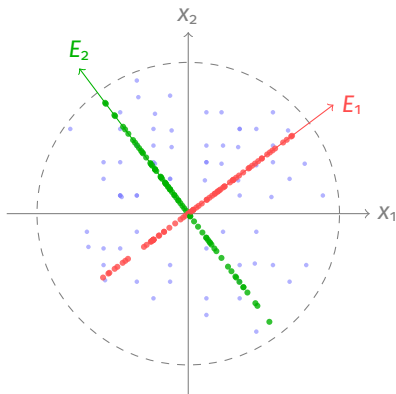


Illustration du théorème de Cochran en dimension 2, avec $d_1 = d_2 = 1$.

Autres lois du monde Gaussien

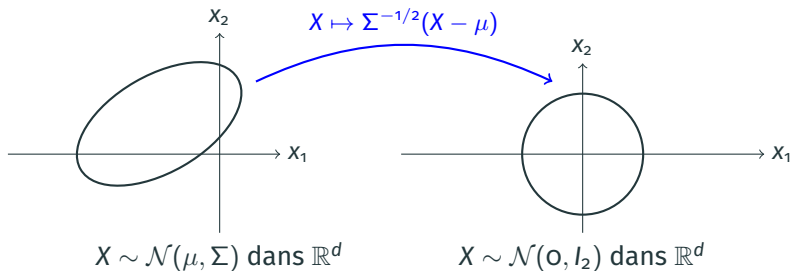
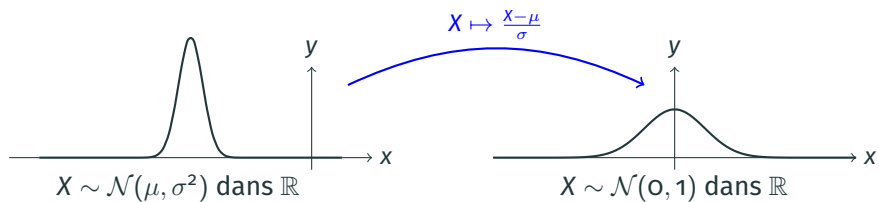
Loi de Student. Soit $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ et $K \sim \chi^2(p)$ indépendantes. La loi de Student à p degrés de liberté, notée $\mathcal{T}(d)$, est la loi de la variable

$$T = \frac{Z}{\sqrt{K/p}} \sim \mathcal{T}(d).$$

Loi de Fisher. Soient $K_1 \sim \chi^2(n_1)$ et $K_2 \sim \chi^2(n_2)$ indépendantes. La loi de Fisher à (n_1, n_2) degrés de liberté, notée $\mathcal{F}(n_1, n_2)$, est la loi de la variable

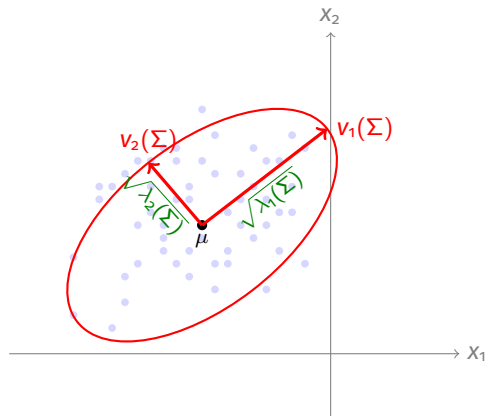
$$F = \frac{K_1/n_1}{K_2/n_2} \sim \mathcal{F}(n_1, n_2).$$

Bonus : renormalisation des vecteurs Gaussiens



Bonus : géométrie du monde Gaussien

Bonus : retour sur l'illustration géométrique



50 échantillons i.i.d. gaussiens de moyenne $\mu = (-1, 1)$ et de matrice de covariance

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0.6 \\ 0.6 & 0.8 \end{pmatrix}$$

Merci !

Rdv en TD pour les questions et la pratique de ces notions.

(contenu du cours et quizz : lganassali.github.io)